Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 3

Формирование проектных команд

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Постановка задачи

Поставлена задача формирования трёх проектных команд из 12 кандидатов. В каждой команде требовалось назначить одного руководителя, одного разработчика и одного аналитика. Целевая функция учитывала стоимость назначения в конкретную команду и фиксированные затраты на подключение к проекту. Для заданных пар введён запрет на совместное назначение. Каждому кандидату соответствует одна роль, ограничения совместимости действуют внутри команды.

2 Математическая модель

$I = \{1, \dots, 12\}$ — кандидаты, $T = \{1, 2, 3\}$ — команды, $I_r \subseteq I$ — кандидаты роли r, E — несовместимые пары. c_{it} и f_i — стоимость назначения и подключения в тыс. руб. $x_{it} = 1$, если кандидат i идёт в команду t, $y_i = 1$, если он принят в проект. Обе переменные бинарные.

$$\min \quad Z = \sum_{i,t} c_{it} x_{it} + \sum_{i} f_i y_i, \tag{1}$$

$$\sum_{i \in I_r} x_{it} = 1 \quad (r = 1, 2, 3;\ t \in T), \tag{2}$$

$$\sum_{t} x_{it} \le 1 \quad (i \in I), \tag{3}$$

$$y_i \le \sum_{t} x_{it} \le M y_i \quad (i \in I), \tag{4}$$

$$x_{it} + x_{jt} \le 1 \quad ((i, j) \in E;\ t \in T), \tag{5}$$

$$x_{it}, y_i \in \{0, 1\}. \tag{6}$$

Условие (2) обеспечивает заполнение всех ролей. Ограничение (3) допускает участие кандидата не более чем в одной команде. Из (4) следует, что при $y_i = 0$ назначения отсутствуют, а при $y_i = 1$ требуется хотя бы одно назначение. Поэтому выбрано $M = 1$. Условия (5) исключают совместное назначение несовместимых кандидатов. Для недоступных кандидатов все соответствующие переменные зафиксированы в нуле.

3 Исходные данные

Для группы Б24-507 принят индекс $Q = 0$. При $N = 11$ и $Y = 26$ получен вариант $V = 1 + (213 \bmod 20) = 14$. Начальное значение генератора seed $= 10000 + 11 = 10011$. Роли назначены циклически в порядке «руководитель, разработчик, аналитик». Затраты на подключение заданы целыми значениями от 7 до 20, а на назначение — от 12 до 64 тыс. руб. Параметры базового набора приведены в таблице 1. Несовместимые пары для 12 кандидатов заданы шаблоном. Для задач большего размера пары дополнительно сгенерированы. Полный набор приведён в файле `data.json`.

Таблица 1 — Затраты на кандидатов, тыс. руб.

Кандидат	Роль	Подключение	Команда 1	Команда 2	Команда 3
1	Руководитель	7	37	38	14
2	Разработчик	13	29	56	64
3	Аналитик	14	50	22	17
4	Руководитель	9	35	17	60
5	Разработчик	20	46	27	21
6	Аналитик	12	57	12	57
7	Руководитель	18	55	57	53
8	Разработчик	16	61	48	28
9	Аналитик	9	42	24	49
10	Руководитель	17	26	61	45
11	Разработчик	18	36	37	58
12	Аналитик	7	28	20	26

Несовместимы пары $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,6)$, $(2,6)$, $(2,10)$, $(4,5)$, $(5,9)$, $(7,8)$, $(8,12)$, $(10,11)$.

4 Решение и проверка

Задача с 48 бинарными переменными решена методом ветвей и отсечений через `scipy.optimize.milp` (SciPy 1.17.0, HiGHS 1.8.0). Предобработка включена, целевой зазор установлен равным нулю. В базовом сценарии обработан один узел дерева. Нижняя граница совпала со значением найденного решения, зафиксированы статус `optimal` и нулевой зазор.

В NumPy независимо проверены заполнение ролей, границы, бинарность, совместимость пар, запрет нескольких назначений и связка (4). Во всех трёх сценариях максимальная невязка составила ноль при допуске 10^{-7}. Целевая функция пересчитана по формуле (1). Стоимость базового плана составила 366 тыс. руб., из них 253 тыс. руб. приходятся на назначения и 113 тыс. руб. — на подключение. Составы команд приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Составы команд по сценариям

Сценарий	Команда 1	Команда 2	Команда 3	Затраты, тыс. руб.
Базовый	7, 2, 9	4, 11, 6	1, 5, 12	366
Дефицитный	7, 2, 12	4, 11, 6	10, 5, 3	389
Стрессовый	7, 11, 12	4, 8, 6	10, 5, 3	410
Жадный	4, 2, 12	1, 11, 9	10, 5, 3	388

В тройках роли указаны в порядке «руководитель, разработчик, аналитик». В дефицитном сценарии исключён кандидат 1. Руководителем команды 3 назначен кандидат 10. В командах 1 и 3 изменился состав аналитиков. В стрессовом сценарии дополнительно исключён кандидат 2. Разработчик 11 переведён из команды 2 в команду 1, а в команду 2 назначен кандидат 8. В обоих сценариях получены оптимальные планы с нулевым зазором HiGHS.

5 LP-релаксация и выбор M

В LP-релаксации бинарные ограничения заменены условиями $x_{it}, y_i \in [0, 1]$. Задача решена методом `highs-ds` с предобработкой. При $M = 1$ получена стоимость 358,5 тыс. руб. Интегральный зазор $(366 - 358{,}5)/366$ составил 2,05 %. В решении из таблицы 3 кандидат 1 назначен по половине в команды 1 и 3. Дробное назначение удовлетворяет балансу ролей в ЛП, однако нарушает требование бинарности исходной задачи.

Таблица 3 — Базовая LP-релаксация при $M = 1$

Кандидат	x_{i1}	x_{i2}	x_{i3}	y_i
1	0,5	0	0,5	1
2	0,5	0	0	0,5
3	0	0	0,5	0,5
4	0	1	0	1
5	0	0	1	1
6	0	1	0	1
7	0	0	0	0
8	0	0,5	0	0,5
9	0,5	0	0	0,5
10	0,5	0	0,5	1
11	0,5	0,5	0	1
12	0,5	0	0,5	1

При $M = 1000$ сохранены ограничение (3) и остальные условия. Для бинарных переменных $y_i = 1$ по-прежнему выполняется только для назначенного кандидата. Оптимальное значение MILP сохранилось на уровне 366 тыс. руб. В LP-релаксации при сумме назначений кандидата 1, равной единице, достаточно $y_1 = 0{,}001$. Затраты на подключение снизились со 116 до 0,116 тыс. руб. Нижняя оценка составила 242,616 тыс. руб., интегральный зазор — 33,71 %. Зазор ветвления в обеих целочисленных задачах остался нулевым.

6 Жадный план

Команды формировались последовательно в порядке 1, 2, 3. Для каждой команды выбиралась совместимая тройка с минимальными затратами из числа ещё не назначенных кандидатов. Ранее принятые назначения сохранялись. Стоимость плана из таблицы 2 составила 388 тыс. руб., что на 22 тыс. руб. (6,01 %) выше оптимума. Выбор дешёвой тройки для первой команды ограничил последующие назначения. В контрольном прогоне жадный расчёт занял 0,21 мс, MILP — 3,58 мс.

7 Время и зазор при увеличении задачи

Из общего набора сформированы задачи с 12, 24, 48 и 72 кандидатами и соответственно с 3, 6, 12 и 18 командами. Для каждого размера проведены три прогона с ограничением времени в 1 с. Измерялось время вызова решателя без построения матриц. Результаты приведены в таблице 4 и на рисунке 1.

Таблица 4 — Контрольные прогоны HiGHS

Кандидаты	Команды	Бинарных	Время, с	Зазор, %	Оптимумы
12	3	48	0,002	0	3/3
24	6	168	0,0029	0	3/3
48	12	624	0,0084	0	3/3
72	18	1 368	0,0197	0	3/3

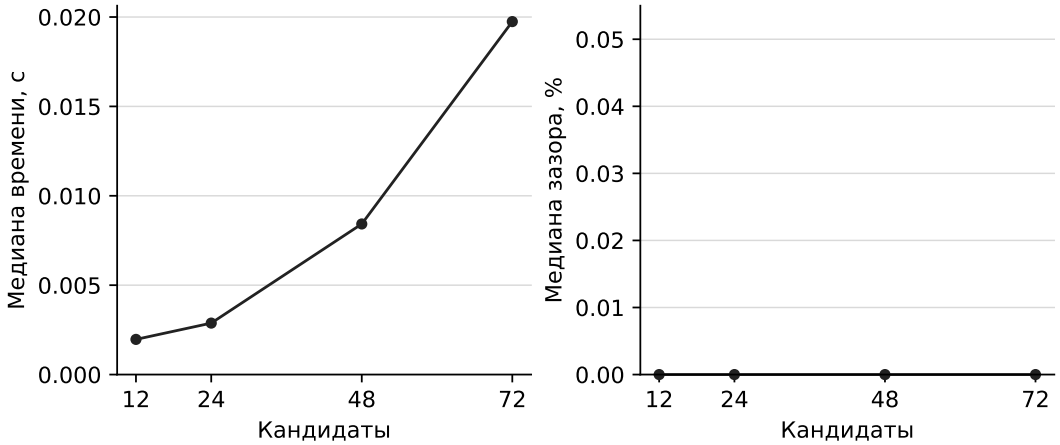


Рисунок 1 — Медианы времени и итогового зазора HiGHS

Время решения выросло с увеличением размера задачи. Во всех 12 прогонах получены оптимальные решения с нулевым итоговым зазором. Измеренное время зависит от среды запуска.

8 Вывод

Минимальный бюджет на три команды составил 366 тыс. руб. При недоступности кандидатов 1 и 2 он увеличился до 410 тыс. руб. Полученный состав применим после подтверждения доступности кандидатов и соответствия назначенным ролям. Для учёта графика, уровня навыков и совместимости между командами потребуются дополнительные ограничения.